CAPACITA iRede | MCTI FUTURO

Unidade 1 | Capítulo 4

Revisão Geral

Prof.: Lucas Barbosa

Identifique se as frases abaixo são proposições lógicas (V ou F):

a) 5 + 3 = 8
b) Vamos estudar amanhã?
c) A capital do Brasil é Brasília.
d) Abra a porta!

Identifique se as frases abaixo são proposições lógicas (V ou F):

a) 5 + 3 = 8
b) Vamos estudar amanhã?
c) A capital do Brasil é Brasília.
d) Abra a porta!

Identifique se as frases abaixo são proposições lógicas (V ou F):

$P \vee (\neg P \wedge Q)$

P	Q	$\neg P$	$\neg P \wedge Q$	$P \vee (\neg P \wedge Q)$
V	V			
V	F			
F	V			
F	F			

Identifique se as frases abaixo são proposições lógicas (V ou F):

$P \vee (\neg P \wedge Q)$

P	Q	¬P	¬P ∧ Q	P ∨ (¬P ∧ Q)
V	V	F		
V	F	F		
F	V	V		
F	F	V		

Identifique se as frases abaixo são proposições lógicas (V ou F):

$P \vee (\neg P \wedge Q)$

P	Q	$\neg P$	$\neg P \wedge Q$	$P \vee (\neg P \wedge Q)$
V	V	F	F	
V	F	F	F	
F	V	V	V	
F	F	V	F	

Identifique se as frases abaixo são proposições lógicas (V ou F):

$P \vee (\neg P \wedge Q)$

P	Q	$\neg P$	$\neg P \wedge Q$	$P \vee (\neg P \wedge Q)$
V	V	F	F	F
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	F	V

Determine se a proposição $(P \wedge Q) \rightarrow P$ é tautologia, contradição ou contingência.

P	Q	$P \wedge Q$	$(P \wedge Q) \rightarrow P$
V	V		
V	F		
F	V		
F	F		

Determine se a proposição $(P \wedge Q) \rightarrow P$ é tautologia, contradição ou contingência.

P	Q	$P \wedge Q$	$(P \wedge Q) \rightarrow P$
V	V	V	
V	F	F	
F	V	F	
F	F	F	

Determine se a proposição $(P \wedge Q) \rightarrow P$ é tautologia, contradição ou contingência.

P	Q	$P \wedge Q$	$(P \wedge Q) \rightarrow P$
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	F	V
F	F	F	V

Verifique se as proposições são equivalentes usando tabela-verdade: ¬(P∨Q) e (¬P∧¬Q)

P	Q	**P∨Q**	**¬(P∨Q)**	**¬P**	**¬Q**	**(¬P∧¬Q)**
V	V					
V	F					
F	V					
F	F					

Verifique se as proposições são equivalentes usando tabela-verdade: $\neg(P \vee Q)$ e $(\neg P \wedge \neg Q)$

P	Q	$P \vee Q$	$\neg(P \vee Q)$	$\neg P$	$\neg Q$	$(\neg P \wedge \neg Q)$
V	V	V				
V	F	V				
F	V	V				
F	F	F				

Verifique se as proposições são equivalentes usando tabela-verdade: ¬(P∨Q) e (¬P∧¬Q)

P	Q	**P∨Q**	**¬(P∨Q)**	**¬P**	**¬Q**	**(¬P∧¬Q)**
V	V	V	F			
V	F	V	F			
F	V	V	F			
F	F	F	V			

Verifique se as proposições são equivalentes usando tabela-verdade: ¬(P∨Q) e (¬P∧¬Q)

P	Q	**P∨Q**	**¬(P∨Q)**	**¬P**	**¬Q**	**(¬P∧¬Q)**
V	V	V	F	F	F	
V	F	V	F	F	V	
F	V	V	F	V	F	
F	F	F	V	V	V	

Verifique se as proposições são equivalentes usando tabela-verdade: ¬(P∨Q) e (¬P∧¬Q)

P	Q	**P∨Q**	**¬(P∨Q)**	**¬P**	**¬Q**	**(¬P∧¬Q)**
V	V	V	F	F	F	F
V	F	V	F	F	V	F
F	V	V	F	V	F	F
F	F	F	V	V	V	V

Use a lei da dupla negação para simplificar:

$$\neg(\neg P)$$

Use a lei da dupla negação para simplificar:

$$\neg(\neg P) \Rightarrow P$$

Mostre se as proposições são equivalentes:

$$P \vee (Q \wedge R) \text{ e } (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

$$\neg(\neg P) \Rightarrow P$$

Mostre se as proposições são equivalentes:

$$P \vee (Q \wedge R) \text{ e } (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

Distributividade

$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$

$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$

A distributividade mostra como expandir ou fatorar proposições, como fazemos na matemática.

Mostre se as proposições são equivalentes:

$$P \vee (Q \wedge R) \text{ e } (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

Usando a lei da distributividade

$$P \vee (Q \wedge R) = (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

$$(P \vee Q) \wedge (P \vee R) = P \vee (Q \wedge R)$$

Lista de Exercícios e Tarefas

Analise o argumento:

1. **Se João estuda, então passa na prova.**
2. **João estuda.**
3. **Logo, João passa na prova.**

Esse argumento é um exemplo de:
a) Modus Ponens
b) Modus Tollens
c) Silogismo Disjuntivo
d) Nenhum dos anteriores

Analise o argumento:

1. **Se João estuda, então passa na prova.**
2. **João estuda.**
3. **Logo, João passa na prova.**

Esse argumento é um exemplo de:

a) Modus Ponens

b) Modus Tollens

c) Silogismo Disjuntivo

d) Nenhum dos anteriores

Complete a tabela-verdade de P→Q e classifique os casos em que a proposição é falsa.

P	Q	P→Q
V	V	
V	F	
F	V	
F	F	

Complete a tabela-verdade de P→Q e classifique os casos em que a proposição é falsa.

P	Q	P→Q
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Verifique se a proposição $(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \leftrightarrow \neg Q)$ é tautologia.

P	Q	¬P	¬Q	(P↔Q)	(¬P↔¬Q)	(P↔Q)↔(¬P↔¬Q)
V	V					
V	F					
F	V					
F	F					

Verifique se a proposição $(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \leftrightarrow \neg Q)$ é tautologia.

P	Q	¬P	¬Q	(P↔Q)	(¬P↔¬Q)	(P↔Q)↔(¬P↔¬Q)
V	V	F	F			
V	F	F	V			
F	V	V	F			
F	F	V	V			

Verifique se a proposição $(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \leftrightarrow \neg Q)$ é tautologia.

P	Q	¬P	¬Q	(P↔Q)	(¬P↔¬Q)	(P↔Q)↔(¬P↔¬Q)
V	V	F	F	V		
V	F	F	V	F		
F	V	V	F	F		
F	F	V	V	V		

Verifique se a proposição $(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \leftrightarrow \neg Q)$ é tautologia.

P	Q	$\neg P$	$\neg Q$	$(P \leftrightarrow Q)$	$(\neg P \leftrightarrow \neg Q)$	$(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \leftrightarrow \neg Q)$
V	V	F	F	V	V	
V	F	F	V	F	F	
F	V	V	F	F	F	
F	F	V	V	V	V	

Verifique se a proposição $(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \leftrightarrow \neg Q)$ é tautologia.

P	Q	$\neg P$	$\neg Q$	$(P \leftrightarrow Q)$	$(\neg P \leftrightarrow \neg Q)$	$(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \leftrightarrow \neg Q)$
V	V	F	F	V	V	V
V	F	F	V	F	F	V
F	V	V	F	F	F	V
F	F	V	V	V	V	V

Verifique se a proposição $(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \leftrightarrow \neg Q)$ é tautologia.

P	Q	$\neg P$	$\neg Q$	$(P \leftrightarrow Q)$	$(\neg P \leftrightarrow \neg Q)$	$(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \leftrightarrow \neg Q)$
V	V	F	F	V	V	V
V	F	F	V	F	F	V
F	V	V	F	F	F	V
F	F	V	V	V	V	V

CAPACITA iRede

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

RESIDÊNCIA EM TIC 20

EXECUTOR

iRede INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

INICIATIVA

MCTI FUTURO

COORDENADORA PPI

Softex

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

*Este projeto foi apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, no âmbito do PPI-SOFTEX, coordenado pela Softex e publicado Residência em TIC 20, DOU 01245.002631/2023-58.